

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	1121	종목명	임베디드기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	전자계산기	실기시험방법	필답형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2026(예정)	시행연도(개편결과)	2029(예정)_내용개선					
종목개요	임베디드기사는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 자율주행차 등 첨단 산업의 핵심인 임베디드 시스템을 설계, 개발, 테스트하는 전문가입니다. 하드웨어와 소프트웨어에 대한 깊은 이해를 바탕으로 특정 목적에 최적화된 시스템을 구현하는 능력을 평가합니다.									
수행직무	요구사항 분석을 통해 시스템 아키텍처를 설계하고, 마이크로컨트롤러(MCU) 및 프로세서에 맞는 펌웨어와 디바이스 드라이버를 개발합니다. 실시간 운영체제(RTOS)를 적용하고, 하드웨어와 소프트웨어 통합 테스트 및 디버깅을 통해 시스템 안정성을 확보합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	3	3	1	4	10	-	-
실수치	82	19	10.0%	2	417	35.7%	64.3%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)															
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)			
		136	89	65.4%	59	66.3%	68	53	77.9%	28	52.8%	28	특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
		7개년 추이 그래프													
응시동향 (필기)		연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)		
응시동향 (실기)		응시인원	128	113	101	32	80	79	79	89	82	92/118	382/547		
취득동향		응시인원	50	60	69	43	42	49	51	53	51	92/118	368/547		
		취득자수	25	17	1	22	10	1	29	28	19	92/118	394/547		

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

성별	여성16 남성73	인원	남성73	여성16	총계89										
응시연령	10대24 20대42	비율	82.0%	18.0%	-	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계			
학력	석사15 대학교66	인원	고등학교이하6	전문대학2	대학교66	석사15	박사0	미상0	총계89						
응시목적	자기개발41 취업18	비율	6.7%	2.2%	74.2%	16.9%	0.0%	0.0%	-						
경제활동상태	구직자14 재직자60	인원	취업18	창업0	이직(전직)3	자기개발41	업무능력향상18	승진3	자격수당1	진학0	학위취득3	기타-무응답0	총계89		
		비율	20.2%	0.0%	3.4%	46.1%	20.2%	3.4%	1.1%	0.0%	3.4%	0.0%	-		
		인원	재직자60	자영업자4	구직자14	학생10	군인1	주부0	기타-무응답0	총계89					
		비율	67.4%	4.5%	15.7%	11.2%	1.1%	0.0%	0.0%	-					

↓ [재직자 응답] ↓

재직회사 규모	1000인 이상13 100-299인13	인원	1-4인3	5-9인6	10-29인8	30-99인11	100-299인13	300-499인3	500-999인3	1000인 이상13	총계60	
자격업무관련성	있음55 없음5 인원5 비율91.7%	없음5	총계60	근무처 우대여부				우대안함38 우대함22	인원22	우대안함38	총계60	
직장내 자격우대 내용	인사고과5 채용12	비율8.3%	-	채용12	인사배치1	임금(수당)4	인사고과5	승진0	총계22	비율36.7%	63.3%	-

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)															
성별	여성 2	남성 26	인원	남성 26	여성 2	총계 28	국적		내국인 28	인원	내국인 28	외국인 0	총계 28		
취득연령	10대 7	20대 12	인원	10대 0	20대 12	30대 7	40대 7	50대 2	60대이상 0	총계 28	평균연령 35	최고령 52	최연소 23	연령분포표준편차 9.21	*2024년도 취득자 기준
학력	석사 5	대학교 20	인원	고등학교이하 2	전문대학 1	대학교 20	석사 5	박사 0	미상 0	총계 28					
학력 재적상태	수료 2	졸업 26	인원	졸업 26	수료 2	재학 0	휴학 0	무응답 0	총계 28						
경제활동상태	구직자 4	재직자 21	인원	재직자 21	자영업자 0	구직자 4	학생 1	군인 2	주부 0	기타.무응답 0	총계 28				
응시목적	자기개발 19	취업 4	인원	취업 4	창업 0	이직(전직) 2	자기개발 19	업무능력향상 2	승진 0	자격수당 1	진학 0	학위취득 0	기타.무응답 0	총계 28	
시험준비경로	출판물(서적) 15	온라인 11	인원	온라인 11	직업훈련기관 0	출판물(서적) 15	학교 1	학원 0	기타.무응답 0	총계 28					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	28	18	64.3%	10	1	10.0%	1	10.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	28	22	78.6%	6	2	33.3%	2	33.3%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수 2	구인건수규모 순위 352/417	구인인원 2	구인인원규모 순위 370/417	제시임금 평균 417	자격종목수 417
				*구인정보가 존재하는 종목 수	